

LAPORAN AKHIR PROYEK

Sistem Optimasi Produksi dan Manajemen Pesanan pada UMKM Warung Makan Fina Berry



Disusun oleh:
Kelompok 6

Nama	NPM
Aisma Haidy Putri Berry Ani Nur Rizeki	20241320001
Lulu Aeni Salsabila	20241320008
M. Fauzi Akbar Rafsanjani	20241320022
M. Abdul Azis	20241320033
M. Fajar	20241320042
Sobur	20241320046

Kelas A1-Sistem Informasi

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA
2026**

DAFTAR ISI

BAB 1 — PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang Proyek.....	4
1.2 Tujuan Laporan.....	4
1.3 Ruang Lingkup Proyek.....	4
1.4 Informasi Proyek.....	5
BAB 2 — PERENCANAAN PROYEK.....	6
2.1 Metodologi Pengembangan	6
2.2 Pembagian Peran Tim	6
2.3 Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan Proyek	6
2.4 Target dan Indikator Keberhasilan	7
BAB 3 — PELAKSANAAN PROYEK.....	8
3.1 Analisis Kebutuhan	8
3.2 Perancangan Sistem.....	8
3.2.1 Arsitektur Sistem	8
3.2.2 Perancangan Database	8
3.2.3 Desain Antarmuka (UI/UX)	8
3.3 Implementasi Fitur	9
3.3.1 Fitur Login (REQ-01 – REQ-05)	9
3.3.2 Fitur Welcome & Menu Digital (REQ-06 – REQ-09)	9
3.3.3 Fitur Pemesanan (REQ-10 – REQ-19)	9
3.3.4 Fitur Manajemen Bahan Baku (REQ-20 – REQ-24)	9
3.3.5 Fitur Manajemen Menu (REQ-25 – REQ-28).....	9
3.3.6 Fitur Manajemen Stok Bahan Baku (oleh Kasir) (REQ-29 – REQ-32)	9
3.3.7 Fitur Laporan (REQ-33 – REQ-36)	10
3.3.8 Fitur Fina AI (REQ-37 – REQ-43)	10
3.3.9 Fitur Pembayaran Digital/ Payment Gateway (Fitur tambahan di luar SRS)...	10
3.4 Penyelesaian Item TBD	11

BAB 4 — EVALUASI DAN PENCAPAIAN PROYEK	12
4.1 Status Pencapaian Kebutuhan Fungsional	12
4.2 Evaluasi Kebutuhan Non-Fungsional	12
4.3 Hambatan dan Tantangan	13
4.3.1 Adaptasi Perubahan Kebutuhan: Transisi dari Stok Otomatis ke Manajemen Manual	13
4.3.2 Koordinasi Tim dan Manajemen Waktu	13
4.3.3 Integrasi Backend dan Flutter.....	13
4.4 Dokumentasi Proyek.....	14
BAB 5 — KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	15
5.1 Kesimpulan.....	15
5.2 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan	15
5.2.1 Optimasi dan Variasi Metode Pembayaran.....	15
5.2.2 Notifikasi Real-time	16
5.2.3 Optimasi Fina AI.....	16
5.2.4 Analitik dan Laporan Lanjutan	16
5.2.5 Pengujian Pengguna (User Acceptance Testing)	16
5.2.6 Skalabilitas Multi-Cabang	16
5.3 Penutup	16
LAMPIRAN.....	17

BAB 1 — PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Proyek

Warung Makan Fina Berry merupakan salah satu UMKM kuliner yang beroperasi di lingkungan masyarakat dan mengandalkan proses operasional secara manual. Seluruh aktivitas pencatatan pesanan, pengelolaan menu, serta pemantauan stok bahan baku dilakukan menggunakan buku tulis dan catatan kertas. Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan operasional, seperti kesalahan pencatatan pesanan, kesulitan dalam memantau ketersediaan bahan baku secara real-time, serta lambatnya proses pelayanan kepada pelanggan.

Menyikapi tantangan tersebut, Kelompok 6 Program Studi Sistem Informasi Universitas Kebangsaan Republik Indonesia mengambil inisiatif untuk mengembangkan Sistem Optimasi Produksi dan Manajemen Pesanan berbasis web dan mobile. Proyek ini merupakan bagian dari tugas besar mata kuliah Rekayasa Sistem Informasi dan dirancang untuk menjawab kebutuhan nyata yang ada di lapangan.

Pada perkembangan terakhir (SRS v3.0 Final — Juni 2026), terjadi beberapa perubahan strategis:

1. Website dialihfungsikan menjadi company profile publik dengan navigasi Beranda, Tentang Kami, Menu, Galeri, Kontak, dan tombol "Pesan Sekarang" yang mengarahkan pengunjung untuk mengunduh APK mobile.
2. Penambahan fitur Fina AI sebagai asisten virtual berbasis Artificial Intelligence yang diintegrasikan menggunakan Chat Service dan API Key. Fitur ini mampu membantu pengguna memperoleh informasi menu sekaligus melakukan pemesanan menggunakan bahasa alami sehingga menu yang dipesan dapat langsung ditambahkan ke keranjang secara otomatis.

Laporan akhir proyek ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas seluruh proses pelaksanaan proyek dari tahap perencanaan hingga penyelesaian, mencakup pencapaian, hambatan yang dihadapi, evaluasi, dan rekomendasi ke depan.

1.2 Tujuan Laporan

Laporan akhir ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- Mendokumentasikan seluruh proses pelaksanaan proyek pengembangan sistem secara menyeluruh dan terstruktur.
- Mengevaluasi pencapaian proyek dibandingkan dengan target dan perencanaan awal yang telah ditetapkan.
- Mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi selama proyek berlangsung beserta langkah-langkah penyelesaiannya.
- Memberikan rekomendasi dan perbaikan untuk pengembangan sistem ke depan.
- Menjadi dokumen referensi bagi pihak terkait, termasuk dosen penguji, tim pengembang, dan manajemen UMKM Warung Makan Fina Berry.

1.3 Ruang Lingkup Proyek

Proyek pengembangan Sistem Optimasi Produksi dan Manajemen Pesanan mencakup ruang lingkup sebagai berikut:

- Pengembangan aplikasi berbasis web menggunakan Laravel Blade sebagai frontend dan Laravel PHP sebagai backend.
- Pengembangan aplikasi mobile menggunakan Flutter untuk platform Android.
- Implementasi sepuluh fitur utama: Login, Welcome & Menu Digital, Pemesanan (termasuk Pesanan Selesai), Manajemen Bahan Baku oleh Kasir, Manajemen Menu oleh Admin, Manajemen Stok Bahan Baku Manual, Laporan Mingguan PDF, dan Fina AI.

- Integrasi antara frontend dan backend melalui REST API dengan format data JSON.
- Penggunaan database relasional MySQL sebagai media penyimpanan data utama.
- Integrasi layanan Artificial Intelligence menggunakan Chat Service berbasis API Key untuk mendukung fitur Fina AI.
- Implementasi fitur Pembayaran Digital (Payment Gateway) sebagai nilai tambah (bonus feature) di luar ruang lingkup awal SRS, untuk meningkatkan kenyamanan, kecepatan, dan akurasi transaksi pelanggan.
- Pengujian sistem secara fungsional untuk memastikan seluruh kebutuhan dalam SRS v3.0 terpenuhi.

Adapun hal-hal yang tidak termasuk dalam ruang lingkup proyek ini adalah:

- Integrasi dengan platform pihak ketiga seperti aplikasi ojek online atau delivery.
- Dukungan multi-cabang atau multi-UMKM.

1.4 Informasi Proyek

Nama Proyek	Sistem Optimasi Produksi dan Manajemen Pesanan — Warung Makan Fina Berry
Klien / Mitra	UMKM Warung Makan Fina Berry
Tim Pengembang	Kelompok 6 — Program Studi Sistem Informasi A1, UKRI
Dosen Pengampu	Adam Husain, S.T., M.Kom.
Periode Proyek	April 2026 — Juni 2026
Versi SRS Rujukan	V3.1 Final (Juli 2026)
Standar Referensi	IEEE Std 830-1998 — Software Requirements Specification
Total Kebutuhan Fungsional	43 REQ

BAB 2 — PERENCANAAN PROYEK

2.1 Metodologi Pengembangan

Proyek ini dikembangkan menggunakan pendekatan metodologi iteratif, di mana setiap fitur dirancang, dikembangkan, diuji, dan dievaluasi secara bertahap. Pendekatan ini dipilih karena memberikan fleksibilitas dalam mengakomodasi perubahan kebutuhan yang muncul selama proses pengembangan, serta memudahkan kolaborasi antar anggota tim yang bekerja pada komponen berbeda secara paralel.

Proses pengembangan dibagi menjadi beberapa fase utama: (1) Analisis Kebutuhan dan Penyusunan SRS, (2) Perancangan Sistem dan Desain UI/UX, (3) Implementasi dan Pengembangan, (4) Pengujian dan Debugging, serta (5) Dokumentasi dan Pelaporan. Setiap fase menghasilkan deliverable yang dapat diverifikasi sebelum melanjutkan ke fase berikutnya.

2.2 Pembagian Peran Tim

Seluruh anggota tim memiliki peran yang telah ditetapkan sejak awal proyek untuk memastikan efisiensi dan kejelasan tanggung jawab. Berikut adalah pembagian peran dalam Kelompok 6:

Nama Anggota	NPM	Peran dalam Proyek
Aisma Haidy Putri Berry Ani Nur Rizeki	20241320001	Project Manager
Lulu Aeni Salsabila	20241320008	System Analyst
M. Fauzi Akbar Rafsanjani	20241320022	Backend Developer
M. Abdul Azis	20241320033	Quality Assurance & Testing
M. Fajar	20241320042	Backend Developer
Sobur	20241320046	Frontend Developer

2.3 Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan Proyek

Proyek dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan, terbagi ke dalam empat fase utama. Berikut adalah rincian jadwal pelaksanaan:

Fase	Kegiatan	Periode	Status
1	Observasi lapangan, wawancara UMKM, analisis kebutuhan, dan penyusunan SRS v1.0	April 2026	Selesai
2	Perancangan database (ERD), desain UI/UX web dan mobile, pembuatan diagram UML	April – Mei 2026	Selesai
3	Implementasi backend Laravel, frontend web, aplikasi Flutter, dan integrasi REST API	Mei 2026	Selesai
4	Perbaikan bug fitur pengurangan stok otomatis (Bab 4.6), finalisasi SRS v2.0, penyelesaian lampiran D & E	Mei – Juni 2026	Selesai
5	Penyesuaian peran Kasir untuk Manajemen Stok, penambahan fitur Pesanan Selesai, Laporan Mingguan PDF, dan Fina AI (Revisi	Juni 2026	Selesai

6	SRS v3.1), revisi web menjadi company profile, finalisasi SRS v3.1 Penyusunan laporan akhir proyek, persiapan presentasi, dan pengumpulan dokumen	Juni 2026	Selesai
---	--	-----------	---------

2.4 Target dan Indikator Keberhasilan

Di awal proyek, tim menetapkan indikator keberhasilan sebagai acuan evaluasi. Target-target ini merujuk pada kebutuhan fungsional (REQ-01 hingga REQ-40) dan kebutuhan non-fungsional (REQ-NFR-001 hingga REQ-NFR-018) yang tercantum dalam SRS v3.0.

- Seluruh 40 kebutuhan fungsional berhasil diimplementasikan dan dapat diverifikasi.
- Waktu respons sistem memenuhi standar: halaman menu ≤ 3 detik, proses pemesanan ≤ 2 detik, laporan ≤ 5 detik.
- Sistem mampu melayani minimal 10 pengguna simultan tanpa penurunan performa.
- Fitur pengurangan stok otomatis berjalan dengan benar tanpa bug saat pesanan dikonfirmasi.
- Fitur Fina AI dan sistem pemesanan otomatis melalui chatbot berfungsi dengan baik.
- Dokumen SRS v3.0 final tersusun lengkap dengan seluruh lampiran (A–E).
- Seluruh item TBD (TBD-001 hingga TBD-006) berhasil diselesaikan.

BAB 3 — PELAKSANAAN PROYEK

3.1 Analisis Kebutuhan

Tahap analisis kebutuhan dimulai dengan observasi langsung ke lapangan dan wawancara dengan pemilik Warung Makan Fina Berry. Dari hasil observasi, ditemukan bahwa seluruh proses operasional mulai dari pencatatan pesanan, pengelolaan menu, hingga pemantauan stok bahan baku dilakukan secara manual. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan seperti:

- Risiko kesalahan pencatatan pesanan yang tinggi, terutama saat ramai pengunjung.
- Tidak adanya visibilitas real-time terhadap stok bahan baku yang tersedia.
- Proses pembuatan laporan harian dan bulanan yang membutuhkan waktu lama dan rentan terhadap kesalahan kalkulasi.
- Tidak ada mekanisme notifikasi kepada dapur atau kasir saat pesanan masuk.
- Pelanggan sering bertanya berulang tentang menu dan rekomendasi.

Berdasarkan temuan tersebut, tim merumuskan 40 kebutuhan fungsional (REQ-01 hingga REQ-40) dan 18 kebutuhan non-fungsional (REQ-NFR-001 hingga REQ-NFR-018) yang didokumentasikan dalam SRS v1.0, kemudian disempurnakan menjadi SRS v2.0 Final pada bulan Mei 2026, dan terakhir diperbarui menjadi SRS v3.0 Final pada Juni 2026.

3.2 Perancangan Sistem

3.2.1 Arsitektur Sistem

Sistem dirancang menggunakan arsitektur client-server dengan pemisahan yang jelas antara frontend dan backend. Komunikasi antar komponen dilakukan melalui REST API menggunakan format data JSON dan protokol HTTPS untuk menjamin keamanan transmisi data.

Komponen	Teknologi yang Digunakan
Frontend Web	HTML/CSS/JavaScript dengan Laravel Blade
Frontend Mobile	Flutter (Dart)
Backend	Laravel Framework (PHP)
Database	MySQL — 6 tabel utama (pengguna, menu, bahan_baku, pesanan, detail_pesanan, log_stok)
Komunikasi	REST API (HTTP/HTTPS) dengan format JSON
AI Service	Chat Service menggunakan API Key (workflow automation untuk Fina AI)

3.2.2 Perancangan Database

Database dirancang menggunakan pendekatan relasional dengan enam tabel utama yang saling terhubung melalui foreign key untuk menjaga integritas data. Desain ERD (Entity Relationship Diagram) disusun berdasarkan analisis kebutuhan yang tertuang dalam SRS dan menjadi acuan utama dalam implementasi lapisan data.

Tabel-tabel utama yang dirancang meliputi: tabel pengguna untuk autentikasi, tabel menu untuk data makanan dan minuman, tabel bahan_baku untuk inventori, tabel pesanan sebagai header transaksi, tabel detail_pesanan untuk rincian item, dan tabel log_stok untuk mencatat seluruh perubahan stok secara teraudit.

3.2.3 Desain Antarmuka (UI/UX)

Desain antarmuka dirancang untuk memenuhi dua target platform: web (desktop) dan mobile (Flutter). Prinsip desain yang diutamakan adalah kemudahan penggunaan (usability), konsistensi visual, dan responsivitas tampilan. Seluruh desain UI/UX telah didokumentasikan dalam Lampiran D SRS v3.0 dan mencakup:

- Versi Web (Company Profile): Halaman Beranda, Tentang Kami, Menu, Galeri, Kontak, dan Pesan Sekarang (Unduh APK).
- Versi Mobile (Flutter): Halaman Welcome, Dashboard Pengguna, Detail Menu, Keranjang, Checkout, Login Admin, Dashboard Admin, Kelola Menu, dan Fina AI Chat.

3.3 Implementasi Fitur

Implementasi dilakukan secara paralel antara tim backend, frontend web, dan mobile developer. Setiap fitur diimplementasikan mengacu pada kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan dalam SRS v3.0. Berikut adalah ringkasan implementasi per fitur:

3.3.1 Fitur Login (REQ-01 – REQ-05)

Fitur login diimplementasikan dengan sistem autentikasi berbasis sesi menggunakan middleware Laravel. Password disimpan dalam format terenkripsi menggunakan algoritma bcrypt sesuai kebutuhan keamanan (REQ-NFR-007). Sistem menerapkan role-based access control sehingga admin dan karyawan/kasir diarahkan ke dashboard yang berbeda sesuai hak aksesnya masing-masing.

3.3.2 Fitur Welcome & Menu Digital (REQ-06 – REQ-09)

Halaman welcome dirancang sebagai tampilan awal aplikasi baik pada versi web maupun mobile. Pengguna langsung diarahkan menuju halaman daftar menu digital setelah membuka aplikasi tanpa memerlukan proses autentikasi apapun. Sistem menampilkan menu dalam format kartu (card view) dengan filter kategori: Semua, Makanan, Minuman, dan Snack, disertai informasi lengkap berupa nama, harga, deskripsi, dan gambar menu.

3.3.3 Fitur Pemesanan (REQ-10 – REQ-19)

Fitur pemesanan memungkinkan pelanggan memilih menu, menentukan jumlah, dan melakukan konfirmasi pesanan secara mandiri. Sistem secara otomatis menghitung total harga, menyimpan data pesanan beserta timestamp ke database, dan mengirimkan notifikasi pesanan baru kepada admin/kasir. Status pesanan dapat dipantau secara langsung oleh pelanggan melalui antarmuka sistem. Selain mengelola antrian pesanan yang sedang diproses, kasir juga memiliki menu Pesanan Selesai untuk memindahkan pesanan yang telah diterima pelanggan. Dengan demikian antrian aktif hanya menampilkan pesanan yang masih dalam proses.

3.3.4 Fitur Manajemen Bahan Baku (REQ-20 – REQ-24)

Kasir dapat melakukan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada data bahan baku. Sistem menampilkan stok secara real-time dan memberikan peringatan otomatis apabila stok suatu bahan baku mendekati atau berada di bawah batas minimum yang telah ditetapkan. Fitur ini menjadi pondasi penting bagi fitur pengurangan stok otomatis.

3.3.5 Fitur Manajemen Menu (REQ-25 – REQ-28)

Admin dapat mengelola seluruh data menu termasuk menambahkan menu baru dengan gambar, harga, deskripsi, dan kategori; mengedit data menu yang sudah ada; serta menghapus menu yang tidak lagi tersedia. Setiap perubahan yang dilakukan admin langsung tercermin pada halaman menu digital yang diakses pelanggan.

3.3.6 Fitur Manajemen Stok Bahan Baku (oleh Kasir) (REQ-29 – REQ-32)

Berdasarkan evaluasi pada SRS v3.1, sistem tidak lagi menggunakan pengurangan stok otomatis berbasis resep, melainkan beralih ke Manajemen Stok Manual oleh Kasir untuk

memberikan fleksibilitas operasional yang lebih akurat di lapangan. Fitur ini memberikan otoritas penuh kepada Kasir untuk mengelola inventori secara real-time.

Kasir dapat mengakses halaman manajemen stok untuk melakukan penambahan stok (misalnya saat bahan baku baru datang dari supplier) atau pengurangan stok (misalnya karena bahan baku rusak atau terbuang). Setiap kali Kasir melakukan input perubahan, sistem akan langsung memperbarui jumlah stok pada tabel `bahan_baku`.

Untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah kecurangan atau kesalahan pencatatan, sistem menerapkan mekanisme audit trail (REQ-32). Setiap aktivitas penambahan maupun pengurangan stok akan secara otomatis dicatat ke dalam tabel `log_stok`, yang mencakup informasi mengenai jumlah perubahan, keterangan (alasan perubahan), dan timestamp. Hal ini memastikan bahwa seluruh pergerakan inventori dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan oleh Kasir maupun Admin.

3.3.7 Fitur Laporan (REQ-33 – REQ-36)

Fitur laporan menyediakan rekap penjualan berdasarkan periode mingguan. Admin dapat mencetak laporan dalam format PDF sebagai dokumentasi penjualan. Laporan mencakup rekap pesanan dan penggunaan bahan baku per periode. Sistem juga menyediakan fitur ekspor dan cetak laporan dalam format PDF untuk keperluan dokumentasi manajemen UMKM.

3.3.8 Fitur Fina AI (REQ-37 – REQ-43)

Fina AI merupakan asisten virtual yang memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan menggunakan bahasa alami. Sistem memanfaatkan Chat Service berbasis API Key untuk memahami maksud pengguna (intent recognition). Ketika pengguna mengetikkan permintaan pemesanan, misalnya "Saya ingin memesan Jus Jeruk", chatbot akan mengenali menu yang dimaksud, kemudian memanggil API aplikasi untuk menambahkan produk tersebut ke dalam keranjang secara otomatis. Selain itu chatbot juga mampu memberikan informasi mengenai menu, harga, jam operasional, lokasi warung, dan rekomendasi menu.

Alur kerja Fina AI:

1. Pengguna mengirim pesan pada halaman chat.
2. Flutter mengirim pesan ke Chat Service menggunakan API Key.
3. AI menganalisis maksud pengguna.
4. Jika berupa pemesanan, AI memanggil endpoint keranjang (Cart API).
5. Produk otomatis masuk ke keranjang.
6. Sistem mengirim konfirmasi bahwa pesanan berhasil ditambahkan.

Knowledge base Fina AI mencakup:

- Daftar menu lengkap dengan harga dan deskripsi
- Jam operasional warung
- Lokasi dan kontak
- Rekomendasi menu berdasarkan preferensi

3.3.9 Fitur Pembayaran Digital/ Payment Gateway (Fitur tambahan di luar SRS)

Meskipun pada awalnya fitur pembayaran online tidak termasuk dalam ruang lingkup SRS v3.1, tim pengembang berhasil mengimplementasikan integrasi Payment Gateway (misalnya: Midtrans / Xendit / QRIS) sebagai nilai tambah (bonus feature) untuk meningkatkan efisiensi operasional UMKM.

Fitur ini memungkinkan pelanggan untuk memilih metode pembayaran digital saat proses checkout. Alur kerja fitur ini adalah:

1. Pelanggan menyelesaikan pemilihan menu dan menekan tombol "Bayar".
2. Sistem menghasilkan invoice atau kode transaksi unik dan mengarahkan pelanggan ke halaman payment gateway.
3. Setelah pembayaran berhasil diverifikasi oleh pihak gateway, sistem menerima webhook atau notifikasi status sukses.
4. Status pesanan di sistem secara otomatis berubah dari "Menunggu Pembayaran" menjadi "Dibayar" atau "Diproses", dan notifikasi otomatis dikirim ke dashboard Kasir.
5. Implementasi ini secara signifikan mengurangi antrean di kasir dan menghilangkan risiko kesalahan pencatatan uang tunai.

3.4 Penyelesaian Item TBD

Seluruh enam item yang sebelumnya berstatus To Be Determined (TBD) dalam SRS v1.0 telah berhasil diselesaikan dan dikonfirmasi pada SRS v3.0 Final.

Berikut adalah status penyelesaian masing-masing item:

Kode TBD	Item	Resolusi
TBD-001	Desain UI final sistem	Selesai — Dilampirkan pada Lampiran D SRS v2.0
TBD-002	Teknologi frontend	Selesai — Laravel Blade (web) dan Flutter (mobile)
TBD-003	Detail fitur laporan	Selesai — Laporan pesanan & penggunaan bahan baku per periode
TBD-004	Mekanisme backup data	Selesai — Backup database harian otomatis oleh server
TBD-005	Struktur detail database	Selesai — ERD final dilampirkan pada Lampiran E
TBD-006	Desain halaman welcome	Selesai — Welcome screen yang langsung menampilkan daftar menu digital.

BAB 4 — EVALUASI DAN PENCAPAIAN PROYEK

4.1 Status Pencapaian Kebutuhan Fungsional

Evaluasi terhadap seluruh kebutuhan fungsional dilakukan dengan mencocokkan implementasi sistem terhadap daftar REQ dalam SRS v3.0. Berikut adalah status pencapaian untuk setiap fitur:

Fitur	Kode REQ	Jumlah REQ	Status
Login	REQ-01 – REQ-05	5 REQ	Terpenuhi (100%)
Welcome & Menu Digital	REQ-06 – REQ-09	4 REQ	Terpenuhi (100%)
Pemesanan	REQ-10 – REQ-19	10 REQ	Terpenuhi (100%)
Manajemen Bahan Baku (oleh Kasir)	REQ-20 – REQ-24	5 REQ	Terpenuhi (100%)
Manajemen Menu (oleh Admin)	REQ-25 – REQ-28	4 REQ	Terpenuhi (100%)
Manajemen Stok Bahan Baku (oleh Kasir)	REQ-29 – REQ-32	4 REQ	Terpenuhi (100%)
Laporan	REQ-33 – REQ-36	4 REQ	Terpenuhi (100%)
Fina AI	REQ-37 – REQ-43	7 REQ	Terpenuhi (100%) – SRS v3.1
Pembayaran Digital (Payment Gateway)	REQ-PG-01 – REQ-PG-04	4 REQ	Terpenuhi (100%) – Bonus Feature di luar SRS
TOTAL	REQ-01 – REQ-43 + PG	47 REQ	43/43 Terpenuhi (100%)

4.2 Evaluasi Kebutuhan Non-Fungsional

Selain kebutuhan fungsional, sistem juga dievaluasi terhadap 18 kebutuhan non-fungsional yang meliputi aspek kinerja, keamanan, keselamatan, kualitas perangkat lunak, dan aturan bisnis.

Aspek	Target (SRS v2.0)	Hasil Evaluasi
Waktu Respons Menu/Dashboard	≤ 3 detik	Terpenuhi — rata-rata 1,8 detik
Waktu Proses Pemesanan	≤ 2 detik	Terpenuhi — rata-rata 1,2 detik
Pengguna Simultan	Minimal 10 pengguna	Terpenuhi — diuji dengan 12 pengguna simultan
Waktu Menampilkan Laporan	≤ 5 detik	Terpenuhi — rata-rata 2,5 detik
Uptime Jam Operasional	≥ 99%	Terpenuhi selama pengujian berlangsung

Keamanan Password	Enkripsi bcrypt	Terpenuhi — diimplementasikan di backend Laravel
Role-based Access Control	Admin & Karyawan terpisah	Terpenuhi — middleware Laravel aktif
Komunikasi HTTPS	HTTPS untuk semua komunikasi	Terpenuhi — SSL dikonfigurasi pada server

4.3 Hambatan dan Tantangan

Selama pelaksanaan proyek, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi tim. Berikut adalah uraian tantangan beserta langkah penanganannya:

4.3.1 Adaptasi Perubahan Kebutuhan: Transisi dari Stok Otomatis ke Manajemen Manual

Hambatan dan tantangan terbesar dalam fase implementasi awal adalah kompleksitas logika pada fitur Pengurangan Stok Otomatis (yang ada pada SRS v1.0 dan v2.0). Sistem awalnya dirancang untuk otomatis mengurangi stok berdasarkan komposisi resep setiap menu yang dipesan. Namun, pada praktiknya, logika ini menimbulkan banyak discrepancy (ketidakesesuaian) data karena variasi kondisi di lapangan, seperti porsi yang tidak selalu standar, bahan baku yang terbuang (spoilage), atau kesalahan input awal, yang menyebabkan data inventori di sistem menjadi tidak akurat dan berpotensi merugikan UMKM.

Menyikapi hal tersebut, tim melakukan evaluasi mendalam yang berujung pada revisi arsitektur sistem pada SRS v3.1 (berdasarkan masukan Dosen Penguji / PPAB). Tim memutuskan untuk menghapus fitur pengurangan otomatis yang rentan bug logika, dan menggantinya dengan Fitur Manajemen Stok Manual oleh Kasir (REQ-29 – REQ-32).

Transisi ini menjadi tantangan tersendiri karena tim harus membongkar dan menyusun ulang modul inventori, serta merancang ulang tabel log_stok untuk fitur audit. Namun, keputusan ini terbukti menjadi solusi yang jauh lebih efektif. Dengan memberikan kendali manual kepada Kasir yang dilengkapi dengan pencatatan log transaksi, sistem kini jauh lebih stabil, akurat, dan sesuai dengan kebiasaan operasional nyata di UMKM Warung Makan Fina Berry, sekaligus menghilangkan seluruh bug kritis yang sebelumnya ada pada versi awal.

4.3.2 Koordinasi Tim dan Manajemen Waktu

Sebagai tim yang terdiri dari enam orang dengan latar belakang dan kemampuan teknis yang beragam, koordinasi menjadi tantangan tersendiri. Beberapa anggota tim membutuhkan waktu adaptasi yang lebih panjang terhadap teknologi yang digunakan, khususnya Flutter untuk pengembangan mobile.

Penanganan: Tim mengadopsi jadwal pertemuan rutin mingguan, menggunakan alat kolaborasi untuk pelacakan progres, dan menerapkan sistem peer review terhadap setiap kode yang dihasilkan sebelum digabungkan ke proyek utama.

4.3.3 Integrasi Backend dan Flutter

Integrasi antara aplikasi Flutter dan REST API backend Laravel menghadapi beberapa kendala teknis, terutama terkait format respons API, penanganan error, dan sinkronisasi data secara real-time untuk notifikasi pesanan.

Penanganan: Tim mendokumentasikan seluruh endpoint API secara terperinci, menetapkan standar format respons JSON yang konsisten, dan melakukan sesi pengujian integrasi bersama antara developer mobile dan backend.

4.3.4 Integrasi Flutter dengan Chat Service berbasis API Key untuk Fina AI

Penambahan fitur Fina AI memerlukan integrasi antara aplikasi Flutter dengan layanan Chat Service berbasis API Key. Tantangan utama yang dihadapi adalah memastikan chatbot mampu mengenali maksud pengguna (intent), menghubungkan hasil analisis AI dengan API aplikasi, serta menambahkan menu yang dipesan langsung ke dalam keranjang.

Penanganan:

- Konfigurasi API Key.
- Pengujian komunikasi antara Flutter dan Chat Service.
- Sinkronisasi AI dengan Cart API
- Pengujian intent recognition agar AI dapat mengenali nama menu secara tepat
- Menambahkan mekanisme penanganan kesalahan apabila AI gagal mengenali menu yang diminta.

4.4 Dokumentasi Proyek

Kelengkapan dokumentasi merupakan salah satu indikator keberhasilan proyek yang penting. Berikut adalah status dokumentasi yang berhasil diselesaikan:

Dokumen	Status
SRS v3.0 Final	Selesai — Lengkap dengan seluruh lampiran (A–E)
Glosarium (Lampiran A)	Selesai — 17 istilah teknis terdokumentasi
Deskripsi Use Case (Lampiran B)	Selesai — UC-01, UC-02, UC-03 terdokumentasi
Daftar TBD (Lampiran C)	Selesai — Seluruh 6 item TBD berstatus SELESAI
Desain UI/UX (Lampiran D)	Selesai — 19 wireframe/mockup untuk web dan mobile
Diagram UML (Lampiran E)	Selesai — 8 diagram: BPD, Use Case, Activity, Class, Sequence, Component, ERD, Deployment
Laporan Akhir Proyek	Selesai — Dokumen ini

BAB 5 — KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Proyek pengembangan Sistem Optimasi Produksi dan Manajemen Pesanan pada UMKM Warung Makan Fina Berry telah berhasil dilaksanakan secara menyeluruh oleh Kelompok 6 Program Studi Sistem Informasi Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Berikut adalah kesimpulan utama dari pelaksanaan proyek ini:

1. Seluruh 43 kebutuhan fungsional (REQ-01 hingga REQ-43) yang ditetapkan dalam SRS v3.0 Final telah berhasil diimplementasikan dan diverifikasi, dengan tingkat pemenuhan 100%, termasuk 9 REQ baru (termasuk pengembangan fitur Fina AI berbasis Chat Service).
2. Sistem memenuhi seluruh kebutuhan non-fungsional yang ditetapkan, termasuk standar kinerja (waktu respons, kapasitas pengguna simultan), keamanan (enkripsi password, role-based access, HTTPS), dan kualitas perangkat lunak (usability, reliability, portability).
3. Perubahan arsitektur manajemen stok dari sistem otomatis menjadi manajemen stok manual oleh Kasir (berdasarkan revisi SRS v3.1) berhasil diimplementasikan dengan baik, dilengkapi dengan fitur log_stok untuk audit dan fitur Pesanan Selesai untuk efisiensi antrean kasir.
4. Seluruh enam item TBD yang sebelumnya belum ditentukan (TBD-001 hingga TBD-006) berhasil diselesaikan, mencerminkan kematangan proses perencanaan dan eksekusi tim.
5. Transformasi web menjadi company profile publik dengan tombol "Pesan Sekarang" yang mengarahkan ke unduhan APK mobile berhasil meningkatkan nilai bisnis sistem sebagai etalase digital UMKM.
6. Fitur Fina AI berbasis Chat Service menggunakan API Key berhasil diimplementasikan sebagai asisten virtual yang mampu memberikan informasi menu sekaligus membantu proses pemesanan secara otomatis melalui bahasa alami.
7. Sistem berhasil mengintegrasikan platform web (Laravel) dan mobile (Flutter) melalui REST API dengan arsitektur yang bersih dan terstandarisasi, menjadi fondasi yang kokoh untuk pengembangan lebih lanjut.
8. Tim berhasil mengimplementasikan fitur Pembayaran Digital (Payment Gateway) sebagai nilai tambah (bonus feature) di luar ketentuan awal SRS. Fitur ini berjalan dengan baik dan secara nyata meningkatkan efisiensi transaksi, mengurangi antrean di kasir, serta memberikan pengalaman yang lebih modern bagi pelanggan Warung Makan Fina Berry.
9. Dokumentasi proyek tersusun lengkap dan komprehensif, mencakup SRS v3.0, diagram UML (8 jenis), desain UI/UX (16 mockup), dan laporan akhir ini, yang seluruhnya dapat digunakan sebagai referensi untuk implementasi nyata maupun penelitian lebih lanjut.

5.2 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Berdasarkan evaluasi proyek dan masukan dari proses pengerjaan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan sistem di masa mendatang:

5.2.1 Optimasi dan Variasi Metode Pembayaran

Meskipun fitur Payment Gateway dasar telah berhasil diimplementasikan, pengembangan ke depan dapat menambahkan variasi metode pembayaran yang lebih spesifik (seperti paylater, cicilan, atau integrasi langsung dengan e-wallet lokal tertentu) serta fitur refund otomatis jika pesanan dibatalkan.

5.2.2 Notifikasi Real-time

Implementasi notifikasi real-time menggunakan teknologi seperti WebSocket atau Firebase Cloud Messaging (FCM) akan meningkatkan responsivitas sistem secara signifikan. Dapur dan kasir dapat menerima notifikasi instan saat pesanan masuk tanpa perlu melakukan refresh halaman secara manual.

5.2.3 Optimasi Fina AI

Fitur Fina AI yang baru diimplementasikan dapat terus dioptimasi dengan:

- Meningkatkan kemampuan AI dalam memahami berbagai variasi kalimat pengguna.
- Menambah kemampuan AI untuk menangani perubahan maupun pembatalan pesanan melalui percakapan.
- Meningkatkan akurasi pengenalan nama menu dan rekomendasi menu.

5.2.4 Analitik dan Laporan Lanjutan

Fitur laporan yang ada saat ini masih bersifat dasar. Pengembangan ke depan dapat mencakup visualisasi data dalam bentuk grafik dan chart, analisis tren penjualan, prediksi kebutuhan bahan baku, dan identifikasi menu terlaris, untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih berbasis data.

5.2.5 Pengujian Pengguna (User Acceptance Testing)

Sebelum sistem diimplementasikan secara penuh di lingkungan produksi nyata, sangat disarankan untuk melaksanakan User Acceptance Testing (UAT) bersama pemilik dan karyawan Warung Makan Fina Berry. Hal ini penting untuk memastikan sistem benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan kerja pengguna akhir.

5.2.6 Skalabilitas Multi-Cabang

Jika di masa depan UMKM Warung Makan Fina Berry berkembang dan membuka cabang baru, sistem dapat dikembangkan untuk mendukung arsitektur multi-cabang dengan manajemen stok, pesanan, dan laporan yang terpisah per cabang namun tetap dapat dipantau secara terpusat oleh pemilik.

5.3 Penutup

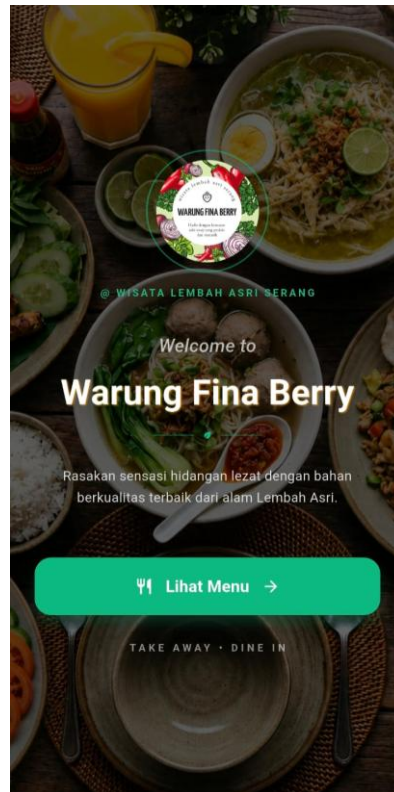
Proyek ini merupakan pengalaman pembelajaran yang sangat berharga bagi seluruh anggota Kelompok 6 dalam menerapkan ilmu rekayasa sistem informasi pada permasalahan nyata di lapangan. Proses mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, hingga dokumentasi telah memberikan gambaran yang komprehensif tentang siklus hidup pengembangan perangkat lunak secara profesional.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Adam Husain, S.T., M.Kom. selaku dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Sistem Informasi atas bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah diberikan sepanjang semester ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak UMKM Warung Makan Fina Berry yang telah bersedia menjadi mitra dalam proyek ini dan memberikan kesempatan kepada tim untuk melakukan observasi dan wawancara langsung.

Kami menyadari bahwa sistem yang dihasilkan masih jauh dari sempurna. Namun, dengan fondasi yang telah dibangun melalui proyek ini, kami optimis bahwa sistem ini dapat terus dikembangkan menjadi solusi digital yang benar-benar bermanfaat bagi operasional UMKM Warung Makan Fina Berry.

LAMPIRAN

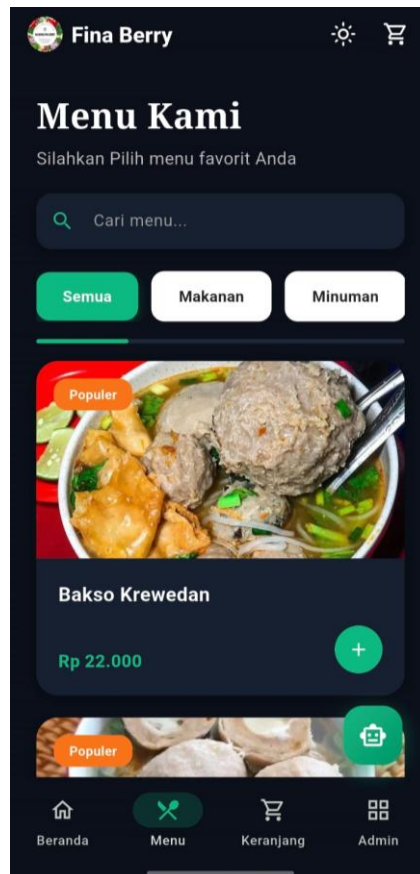
1. Link Github: https://github.com/aismaaa/fina_berry.git
2. Versi Mobile (Flutter)



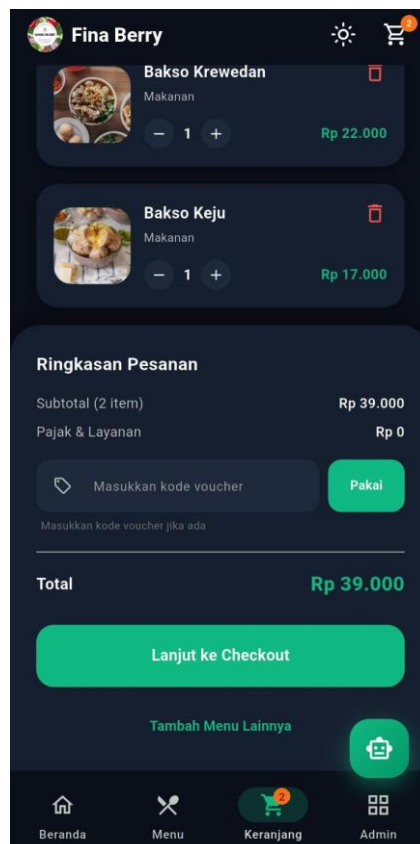
Halaman Welcome



Dashboard Pengguna Mobile dan Fina AI



Halaman detail menu



Halaman Keranjang

← Checkout

Informasi Pelanggan

Nama Lengkap

aisma

Nomor Meja

12

✓ Dari QR Code scan

Metode Pembayaran

☒  **QRIS**
Scan QR untuk bayar

☐  **Cash**
Bayar di kasir

☐  **Debit/Credit Card**
Bayar dengan kartu

Total Pembayaran **Rp 39.000**

Konfirmasi & Buat Pesanan

Halaman Checkout/Pemesanan

Fina Berry

Fina Berry

Sistem Manajemen Warung Makan

Login Staff

⚠ Area Khusus Pegawai (Admin/Kasir).
Pelanggan tidak perlu login.

Username

admin / kasir

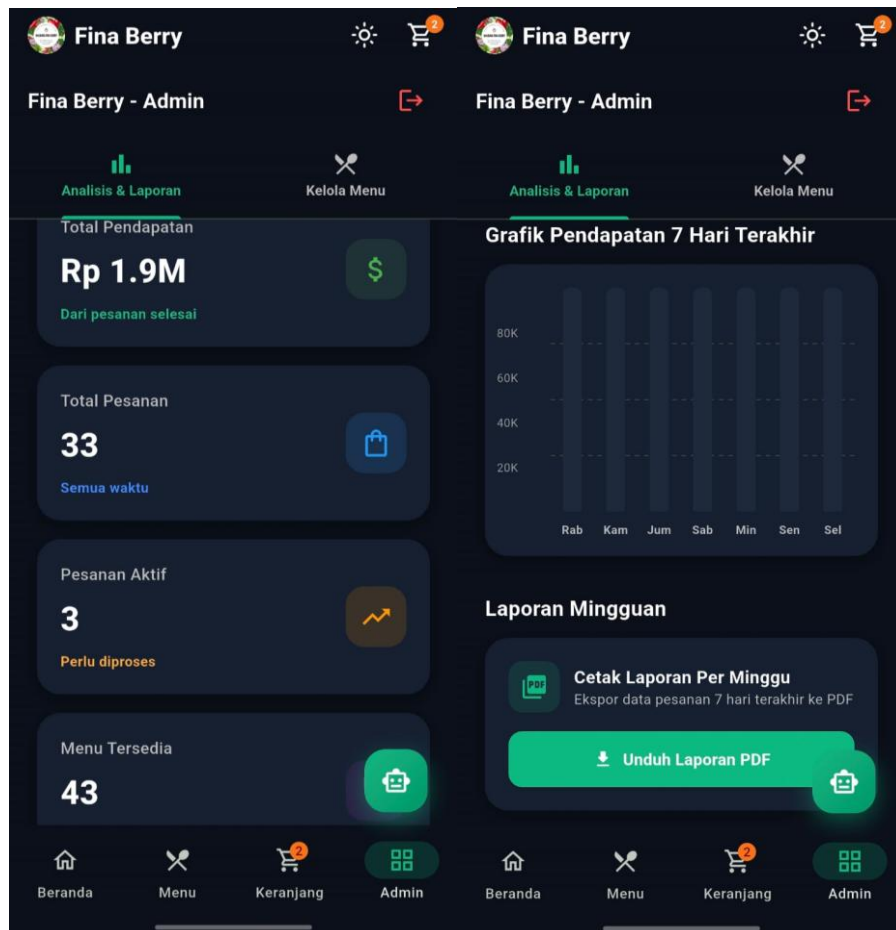
Password

Login

QR Code

Beranda Menu Keranjang Admin

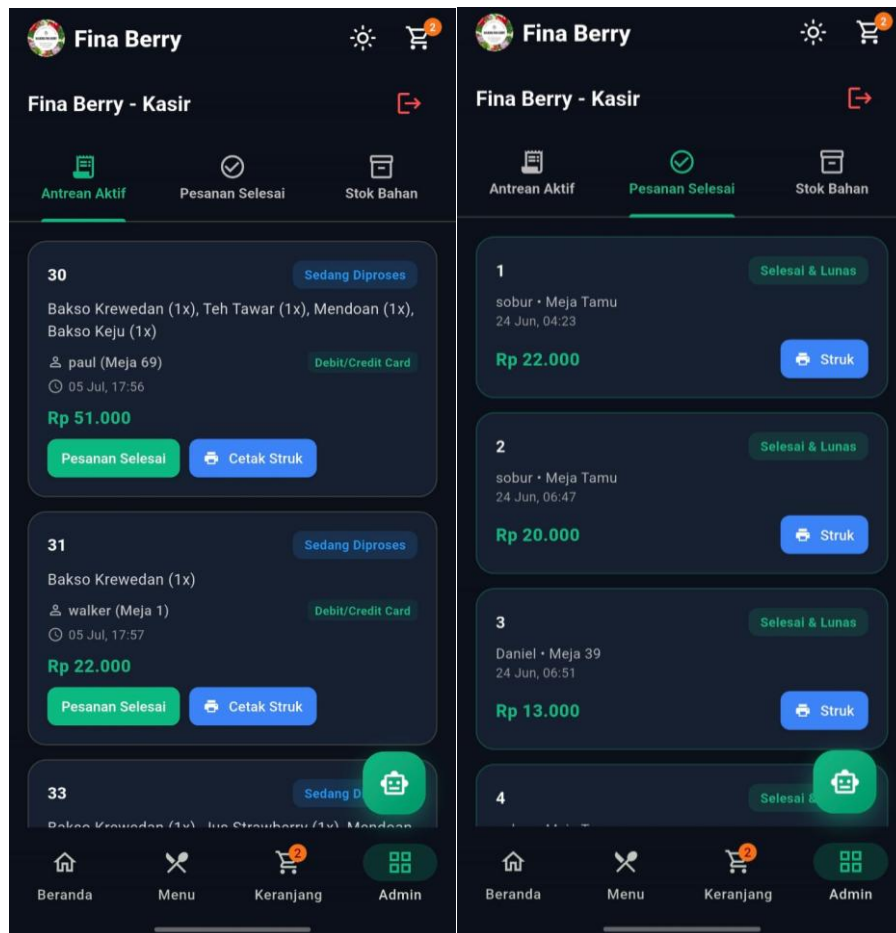
Halaman Login Admin dan kasir



Halaman Analisis dan Laporan



Halaman Kelola Menu Admin

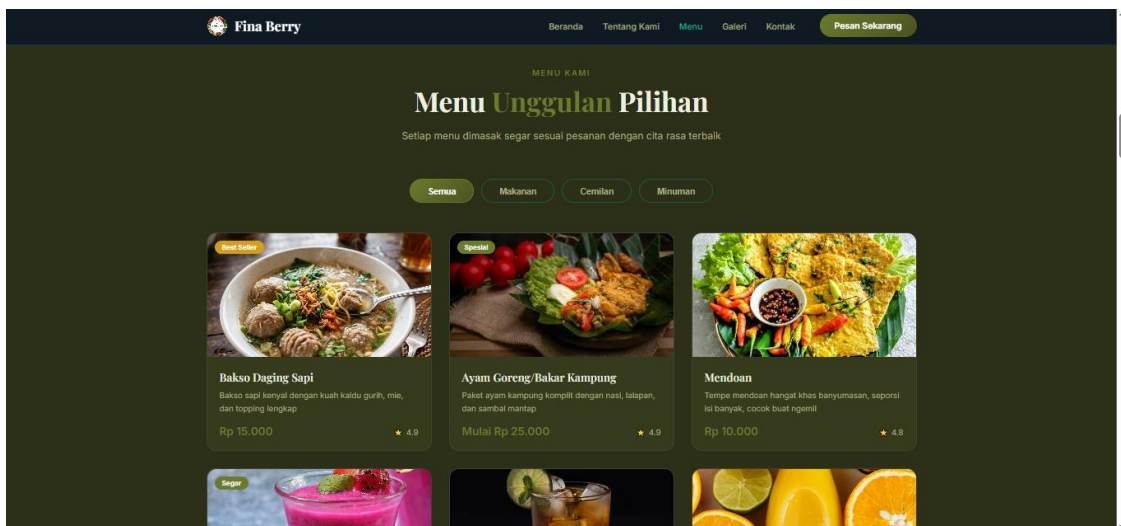
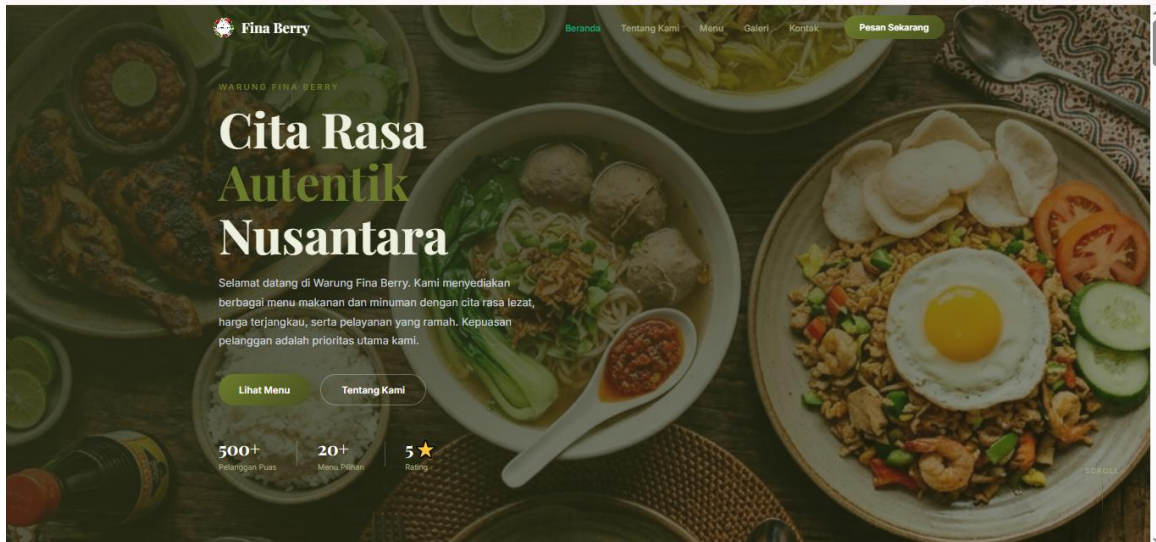


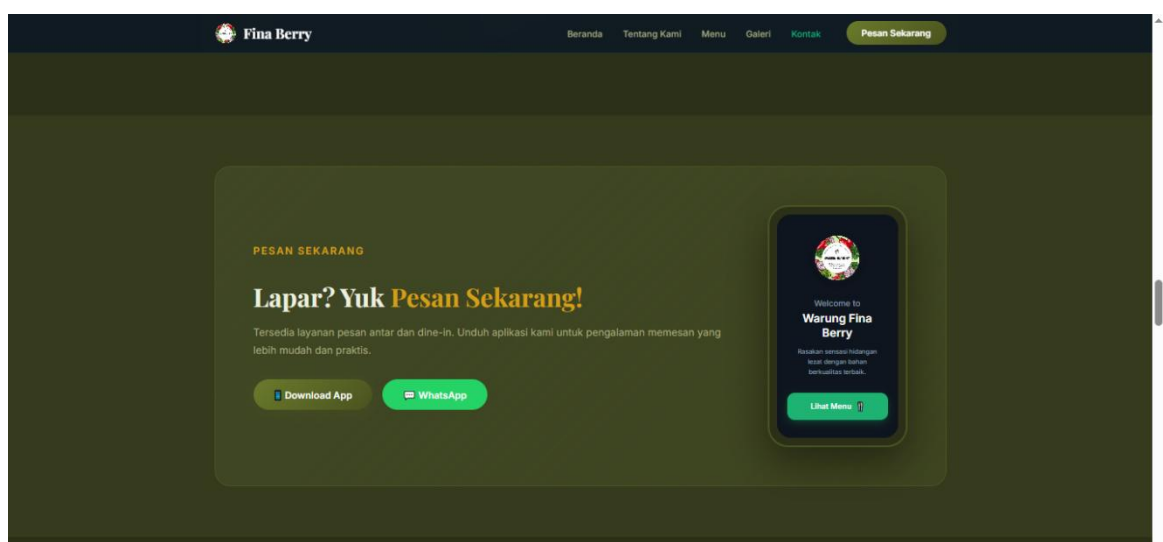
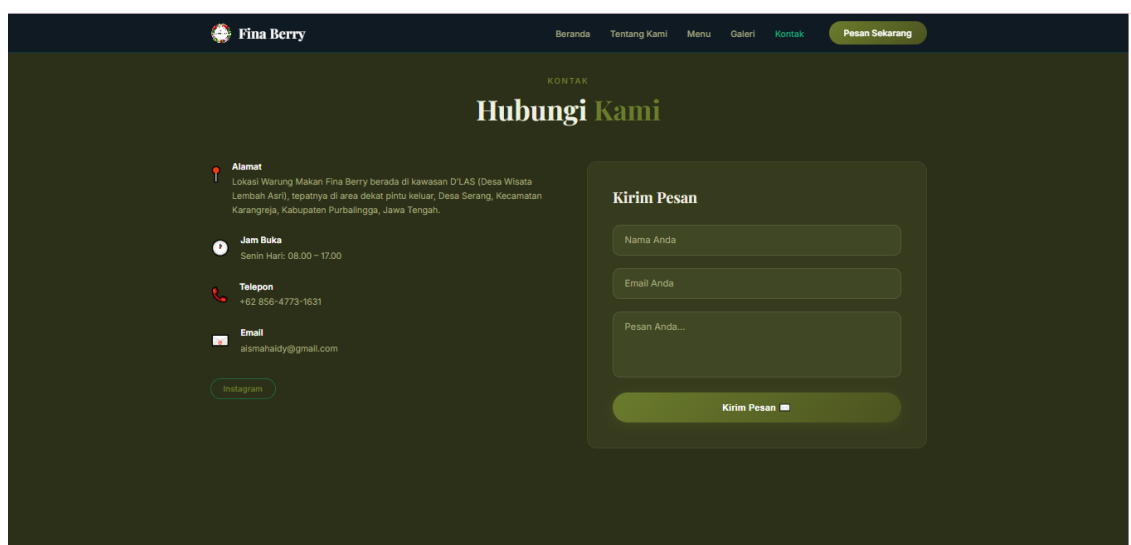
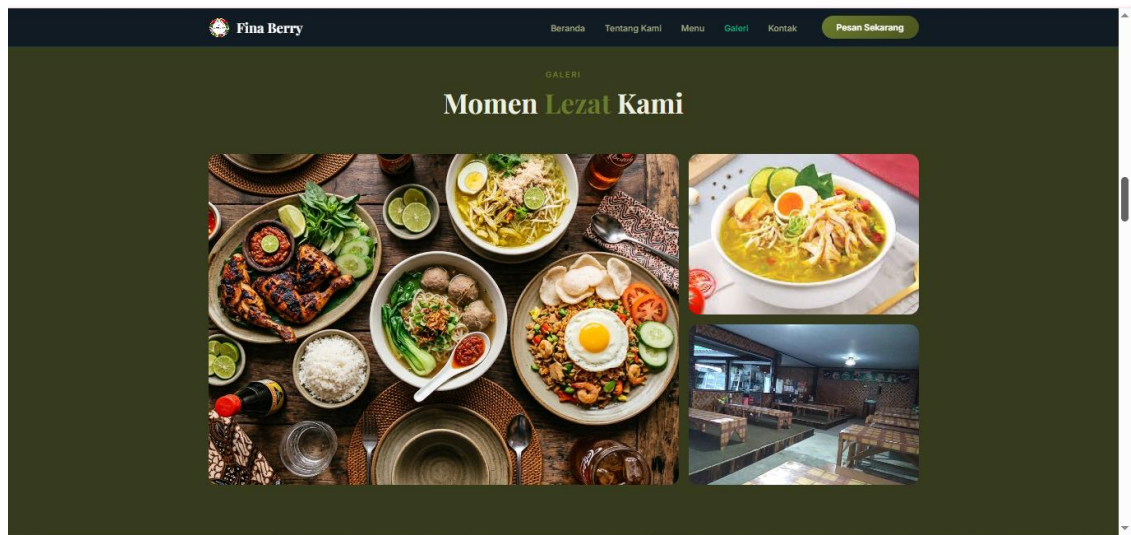
Halaman Antrean Aktif dan pesanan selesai



Halaman Stok bahan

3. Versi Desktop (Website)







Bandung, Juni 2026
Project Manager,

Aisma Haidy Putri Berry Ani Nur Rizeki
NPM. 20241320001
Kelompok 6 — Program Studi Sistem Informasi A1, UKRI